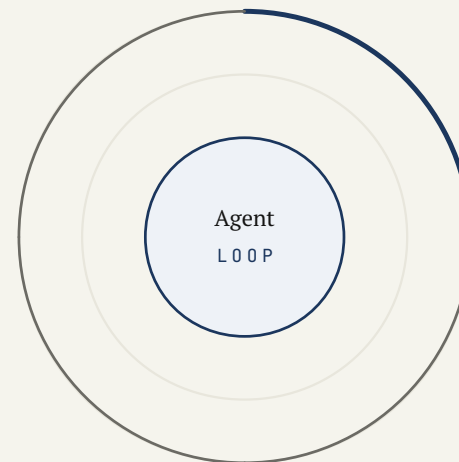


에이전트에 대해 당신 이 모르는 것들

루프, 하네스, 컨텍스트, 메모리: 프로덕션
에서 실제로 차이를 만드는 것.

kami 슬라이드 데모 · A4 가로 · 7슬라이드

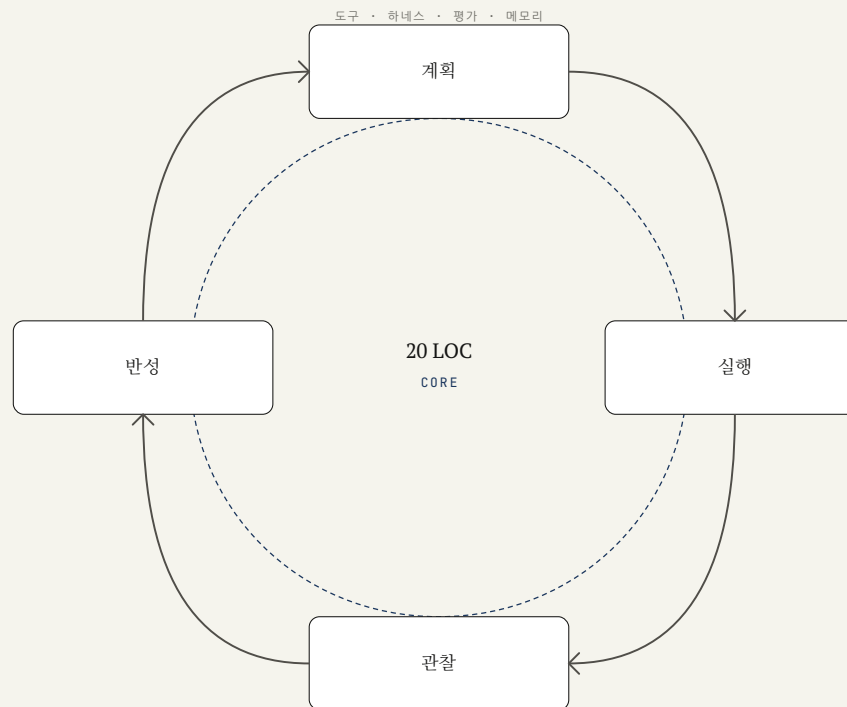


단순한 핵심, 복잡한 주변

루프 자체는 작습니다. 그 주변의 인프라가 기능이 늘어 안정성을 유지하게 해줍니다.

1. 동작하는 에이전트 루프는 **약 20줄**의 코드로 충분합니다.
2. 제어 흐름은 분기하는 내부 상태가 아닌 도구에 있습니다.
3. 워크플로 vs 에이전트: 코드에서 경로를 미리 정하느냐, 실행 시에 모델이 경로를 선택하느냐의 차이.

루프가 스프린트마다 커지고 있다면 잘못된 레이어를 고치고 있는 것입니다. 비용은 루프 바깥에서 발생합니다.



하드웨어보다 하네스가 이긴다

더 비싼 모델로 얻는 이득은 예상보다 훨씬 작습니다. 검증, 경계, 피드백, 폴백이 모델 능력보다 더 중요합니다.

1. 하네스를 먼저 개선하세요. 정확도가 움직이지 않는다면, 그때 모델을 바꾸세요.
2. 평가는 유일하게 정직한 신호입니다. 모델 테스트 전에 하네스를 테스트하세요.
3. 작은 모델 + 강한 하네스가 큰 모델 + 약한 하네스를 프로덕션에서 반복적으로 이깁니다.

20

동작하는 에이전트 핵심 루프의 코드 줄 수

에이전트 엔지니어링

4

중요한 하네스 레이어: 검증, 경계, 피드백, 폴백

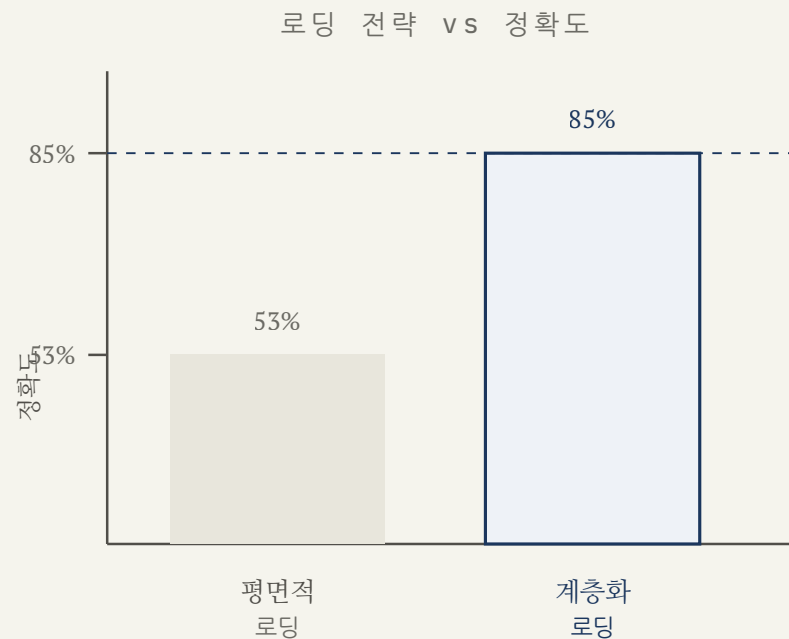
10×

속도 향상은 모델 교체가 아닌 실행 규율에서 나옵니다

길이보다 밀도

긴 컨텍스트 윈도우는 약한 컨텍스트 설계를 고쳐주지 않습니다. 컨텍스트 부패는 모델에 상관없이 30~40만 토큰쯤에서 시작됩니다.

1. 로드를 계층화하세요: 상수, 온디맨드, 런타임, 메모리, 시스템.
2. 먼저 인덱싱하고, 필요할 때 전체 내용을 가져오세요. 처음부터 전부 쏟아붓는 것보다 효과적입니다.
3. 안정적인 프롬프트 접두어는 캐싱 효과를 실질적으로 높입니다.
4. 로드를 지지하지 않는 모든 토큰은 신호를 희석합니다.



상태를 컨텍스트 밖으로 꺼내라

도구는 기저 API 형태가 아닌 에이전트의 목표에 맞게 설계해야 합니다. 메모리는 윈도우가 아닌 디스크에 있어야 합니다.

1. **ACI 원칙:** 에이전트-컴퓨터 인터페이스 — HTTP 동사가 아닌 에이전트가 하고 싶은 것을 위해 설계하세요.
2. 나쁜 도구 설명은 도구 설명을 다시 읽기 전까지는 모델 실패처럼 보입니다.
3. 파일 기반 상태는 재시작 후에도 살아남습니다. 컨텍스트 내 상태는 그렇지 않습니다.

네 가지 메모리 유형

1. **작업 기억:** 컨텍스트 윈도우 — 빠르고, 비싸고, 일시적입니다.
2. **절차적 기억:** SKILL.md 파일 — 어떻게 행동할지, 지연 로드됩니다.
3. **에피소딕 기억:** JSONL 로그 — 무슨 일이 있었는지, 추가 가능합니다.
4. **의미적 기억:** MEMORY.md — 세션을 넘어 무엇을 기억할지, 임계점에서 통합됩니다.

세션 간 일관성은 의도적인 통합이 필요합니다. 기대에 맡겨서는 안 됩니다.

문법보다 의사코드

주석이 코드 줄보다 많아야 합니다. 독자는 언어 튜토리얼이 아닌 논리를 봅니다.

1. 의도를 먼저 쓰고, 그 아래에 구현 세부 사항을 적으세요.
2. 변수명은 타입이 아닌 그것이 **무엇인지**를 설명합니다.
3. 블록당 하나의 개념. 과감하게 분리하세요.

```
# 도구 호출을 처리하거나 중단을 결정
function agent_step(context, tools):
    # 모델이 다음 행동을 선택
    action = model.think(context)

    # 종료 조건: 모델이 완료라고 판단
    if action.type == "stop":
        return action.result

    # 적절한 도구에 위임
    result = tools[action.name](action.args)
    return agent_step(context + result, tools)
```

프로토콜 먼저. 그 다음 병렬 화.

에이전트를 조정하기 전에 평가를 먼저 고치세요. 모델
실패처럼 보이는 대부분은 위장된 인프라 노이즈입니
다.